
存储涨价与设备重构系列研究

HBM测试需求放大与国产突破窗口

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-09

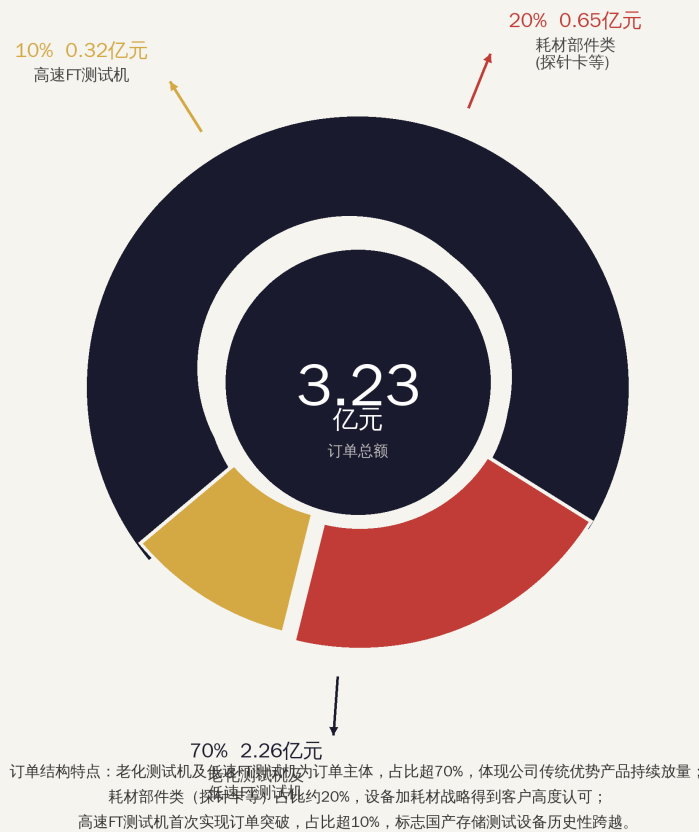
摘要

HBM的出现使存储测试设备从产线配角跃迁为核心瓶颈。单万片HBM产线测试设备投资额从传统DRAM的三亿元跳涨至二十亿元，测试道数从三到四道增至十五道以上，测试机用量放大五至六倍。这不是跟随产能的线性扩张，而是跟随技术复杂度跃迁的结构性阶跃。与此同时，国产测试机正站在从试用到量产替代的临界点：长川科技存储测试收入突破六亿元，精智达三点二亿元订单中高速FT测试机首次占比超一成。但全面替代仍需跨越速率够用、工业级稳定、系统标准化三个阈值。核心ASIC自主是降本关键路径，而竞争维度已从单机性能迁移到系统总成本与交付效率。测试设备市场是扩产新增空间与系统重构空间的叠加，2025至2026年中国市场预计从五十亿元跳涨至一百五十亿元，增长弹性远高于前道设备。

CHAPTER 01

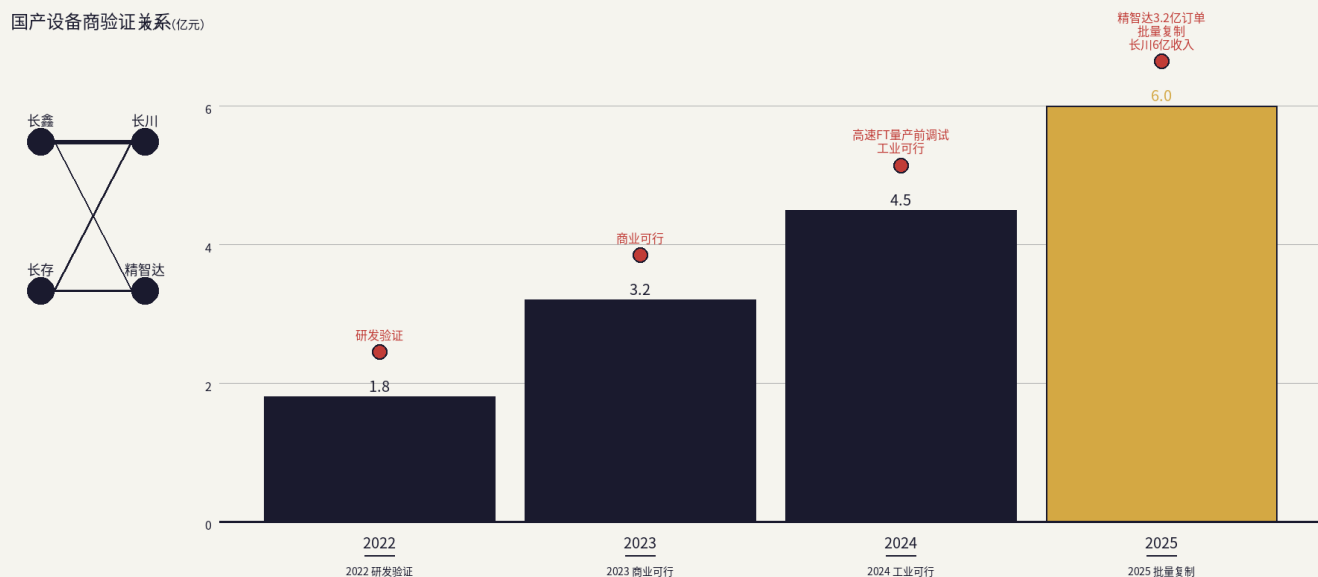
1. 国产测试机越过试用但尚未全面替代

图1. 精智达半导体设备订单结构拆解



数据来源：公司公告、东吴证券/华安证券研报、2025年9月业绩交流会纪要

图2.长川科技存储测试收入及验证进展



数据来源：公司年报、券商研报、公司公告

2025年春天，长川科技财报里一个不起眼的数字引起圈内人的注意：存储测试相关收入超过6亿元。这笔钱大部分来自长鑫。产品覆盖CP测试机和FT测试机。一家做模拟测试机起家的公司，存储测试业务从实验室走向了产线。这不是"未来可期"的叙事，是真金白银的订单在流动。长川的人估计也松了口气——前些年 storage tester 的故事讲了很多遍，终于轮到产线验证的阶段。

精智达在2025年9月抛出的3.2亿元半导体设备订单，让市场稍微愣了一下。高速FT测试机第一次出现在客户订单里，占比超过10%。这个数字不高，但意义不小。过去国产测试机进厂，客户通常是"试试看"，订单结构以低速FT、老化板为主，高速机是进口设备的领地。这次高速FT被一起打包进来，说明客户已经不只是在验证设备能不能动，而是在验证能不能跑量产。一个占比刚过一成的数字，背后是一次采购心态的切换。

长川的6个亿和精智达的3.2个亿，两份财报和公告中间隔着半年。放在一起看，国产存储测试机正在发生一个微妙的位置迁移。从研发试用，到量产前调试，到小批量放量，再到真实订单兑现。这些数字都是迁移过程中的脚印。但脚印不等于终点。全面进入成熟量产线的持续批量替代，眼下还缺一个决定性的证据链。产线上国产设备的占比、连续稳定运行的时长、不同批次良率的一致性，这些硬核数据还没有足够充分地公开。国产测试机已经走过试用阶段，但量产阶段的全面替代，还需要一到两个季度的订单验证。门已经推开了半扇，风从里面吹出来，但人还没完全进去。

■ 1. 长川存储测试收入破六亿元

长川科技的2025年财报里，存储测试业务相关收入超过6亿元。这笔钱以长鑫为主要客户。产品覆盖CP测试机和FT测试机，从晶圆级到封装级测试都有布局。三年前，这个数字可能还在千万级别。三年内跳涨一个数量级，靠的是产线从试用转向小批量。

CP测试机筛晶圆，FT测试机验成品。存储芯片出厂前，这两道关卡缺一不可。长川的FT测试机已经跑在长鑫的产线上，CP测试机也在同步验证。6亿元的收入结构里，FT测试机可能占大头，CP测试机处于爬坡阶段。一个做全流程覆盖的供应商，收入结构里不可能只有单点。这个比例暗示，长川正在从单点突破走向全流程覆盖。长鑫的存储产线是国内最成熟的存储制造基地之一，能被它选中作为主力供应商，相当于通过了一场严苛的量产考试。考试通过了，但还没有拿到毕业证书。毕业的标准是持续、稳定、大规模的批量替代，而长川目前的状态更接近"小批量至放量阶段"的过渡期。这个过渡期里，每一批订单的稳定性、每一次软件迭代的响应速度，都在决定下一阶段的扩张节奏。

■ 2. 精智达三亿订单高速机占比超一成

2025年9月，精智达公告了3.2亿元半导体设备订单。订单结构里，低速FT测试机、老化测试设备、高速FT测试机，以及耗材，同时出现。高速FT测试机第一次获得客户订单，占比超过10%。这不是一个简单的品类扩充，而是一次客户信任等级的跃迁。

国产测试机过去熟悉的战场，是低速FT和老化测试。客户买这些设备，通常用来替代进口设备的低端场景，或者作为产能缓冲。高速FT测试机是另一个物种。它要求测试频率达到GHz级别，数据吞吐量和信号完整性都与低速机不在一个维度。在高速FT测试机领域，泰瑞达和爱德万长期垄断。国产设备能够进入这个领域并获得真实订单，意味着客户已经接受了一个事实：国产高速FT测试机至少在某些应用场景下可以开始替代进口设备。占比超过10%是一个保守但真实的起点。它不是实验室的样机验证，而是客户按照量产逻辑给出的采购决策。这个决策的风险在于，如果高速FT测试机在量产线上出现稳定性问题，客户的整条产线都会受到影响。这个10%的订单背后，是客户对国产设备成熟度的一次高风险投票。投票通过了第一轮。

■ 3. 国产设备订单已现但全面替代未定

长川的6亿元和精智达的3.2亿元，加起来接近10亿元的真实订单。这个数字放在三年前，国产存储测试仪的市场可能连一个亿都不到。三年涨十倍，命题已经从"能不能做"切换到"能不能量产"。但量产命题的下一阶段，是"能不能全面替代"。这两个命题之间隔着一道鸿沟。

产线设备的全面替代，意味着国产测试仪要在同一产线上连续运行。覆盖从低端到高端的全品类测试，良率波动范围收敛到与进口设备同一水平，设备故障率低于客户可接受的阈值，备件供应和售后服务响应跟上量产节奏。这些条件目前还没有被完全满足。现有的公开资料中，国产测试仪在不同产线的大规模连续运行数据仍然稀缺。客户采购国产设备的心态，更多是把国产设备作为进口设备的补充，而不是替代。这是一种理性的风险管理策略，但在商业上意味着国产测试仪的渗透率天花板短期内还难以打破。国产测试仪已经拿到了产线的入场券，但全面替代的故事，还需要几个季度的订单数据来续写。

CHAPTER 02

2. HBM测试需求放大五至六倍



2025年，某存储大厂的高管在内部会议上算了一笔账。传统DRAM产线，每万片产能对应的测试设备投资额大约3亿元出头。HBM产线，这个数字跳到了20亿元。不是20%，是将近7倍。测试设备从产线投资的配角，变成了主角之一。这笔账算完之后，测试设备部门的人走路都带风了。

传统DRAM的测试流程相对简单。晶圆做完CP测试，封装后做FT测试，中间加几道老化和电性抽检，三四道测试工序就能走完。HBM完全不是同一个物种。它的结构里堆叠了多层DRAM Die，中间夹着一颗Logic Base Die，Die与Die之间通过TSV（硅通孔）互连，最外层还要通过PHY I/O与GPU对接。这个结构决定了，测试环节不能只在封装后做一道成品测试，而是要在晶圆阶段、堆叠阶段、KGSD（已知良品堆叠）阶段、封装后阶段分别进行不同维度的测试。CP测试检查每颗Die的电性，Logic Die测试验证逻辑功能，TSV互连测试检查垂直通道的导通性和可靠性，PHY I/O测试验证高速接口的信号完整性，KGSD测试则要在堆叠之前剔除不合格的单层Die，避免一颗坏Die拖累整颗HBM。五道以上的测试环节，每道环节都需要独立的测试设备、测试程序和测试时间。测试机不是简单地多买几台，而是测试设备矩阵的规模性扩张。

20亿元除以3亿元，倍数大约在6.7倍。这个数字不是精确计算，而是量级估算。不同产线的设计差异、设备选型的不同、测试时间要求的变化，都会让这个倍数在5到6倍之间波动。但无论怎么波动，HBM对测试设备需求的放大效应都是非线性的。这是一个结构性变化，不是周期性波动。存储测试机市场的增长逻辑，从传统的跟随产能扩张，变成了跟随技术复杂度跃迁。

■ 1. 单万片投资从三亿跳涨至二十亿

传统DRAM产线，每万片月产能对应的测试设备投资额大约3亿元。这个金额里，FT测试机占大头，CP测试机次之，老化测试和辅助设备补充。HBM产线，每万片月产能对应的测试设备投资额跳涨到约20亿元。这个跳跃不是简单的线性放大，而是测试环节数量和单环节设备价值的双重叠加。

传统DRAM的测试流程中，CP测试和FT测试是主要环节。CP测试在晶圆阶段完成，FT测试在封装后完成。测试时间相对可控，测试设备的投资与产线规模基本成正比。HBM的测试流程里，除了CP测试和FT测试，还增加了Logic Die测试、TSV互连测试、PHY I/O测试和KGSD测试。这些新增测试环节不是在原有流程上简单叠加，而是嵌入了HBM特有的结构验证需求。Logic Die测试需要验证Base Die的逻辑功能，这部分测试设备与存储测试机的架构不同，更接近SoC测试机的逻辑测试能力。TSV互连测试需要验证硅通孔的导通性和电阻分布，这需要专门的探针卡和测试夹具。PHY I/O测试需要验证高速接口的信号完整性，测试频率要求进入GHz级别，对测试机的信号处理能力和屏蔽设计提出了新的要求。KGSD测试需要在堆叠前对每一层Die进行筛选和分级，这意味着每一层Die都要单独测试，测试总量是单层DRAM的数倍。所有这些新增测试环节，都需要独立的测试设备、测试程序和测试时间。20亿元的投资里，新增测试环节的设备价值可能占到一半以上。单万片投资从3亿元到20亿元的跳跃，本质上是测试设备从配角变成主角的过程。

■ 2. HBM测试环节增至五道以上

传统DRAM的测试流程通常三到四道。CP测试检查晶圆级电性，老化测试加速暴露早期失效，FT测试验证成品功能和速度。三道工序走完，一颗DRAM芯片就可以出厂。HBM的测试流程把这个数字翻了一倍还多。CP测试、Logic Die测试、TSV互连测试、PHY I/O测试、KGSD测试，再加上封装后的FT测试和系统级测试，总测试环节超过五道。每一道测试都有独立的测试目标、测试设备和测试时间。

CP测试筛电性。Logic

Die测试逻辑功能。TSV互连测试查垂直通道的导通和电阻。PHY I/O测试看高速接口的眼图和抖动。KGSD测试在堆叠前对每一层Die分级，把不合格的提前剔除。每一道测试的通过标准，都直接影响下一道的效率和最终良率。KGSD测试的筛选标准过严，合格Die的数量减少，堆叠成本上升。筛选标准过松，不合格Die进入堆叠环节，最终产品良率下降。测试环节之间的这种联动关系，使得测试流程不再是简单的串联，而是一个需要全局优化的复杂系统。测试复杂度的放大，直接转化为测试设备需求的放大。每增加一道测试环节，不仅需要增加测试设备，还需要增加测试程序开发、测试数据管理和良率分析的人力投入。测试环节的复杂化，正在重塑存储测试机市场的竞争格局。

■ 3. 测试环节已成产线效率关键约束

一颗HBM的制造时间中，测试时间可能占到总周期的三分之一甚至更高。这不是因为测试设备本身慢，而是因为测试环节多、测试数据量大、测试程序复杂。测试环节的产能，正在成为决定整条产线单位资本效率的关键约束之一。

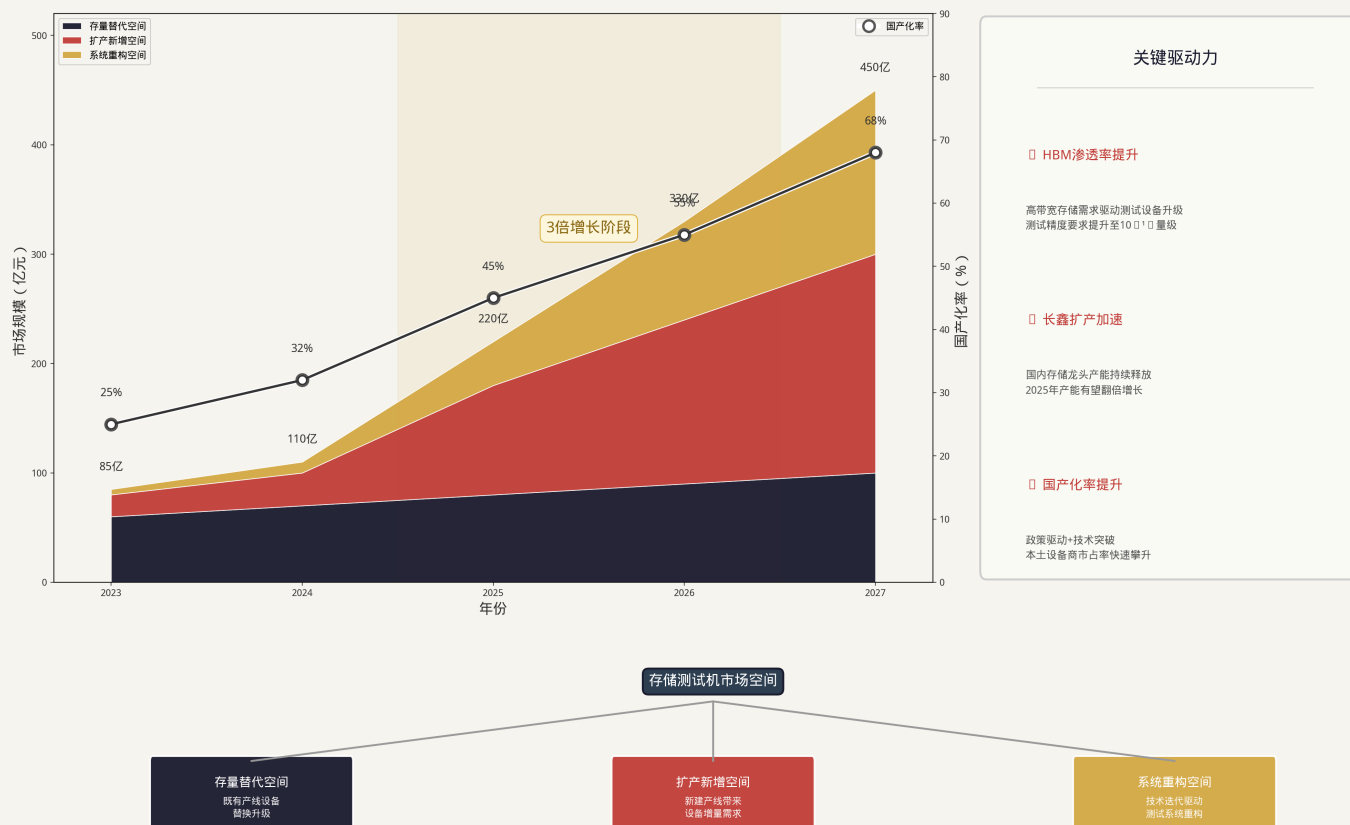
产线投资的回报率，取决于单位时间内的产出。如果测试环节成为瓶颈，前道制造设备的投资回报率就会被拖累。一台价值数千万美元的光刻机，如果因为测试环节排队而闲置，它的折旧成本仍然在发生。测试环节的产能扩张，需要同步投入测试设备、测试场地和测试人员。测试设备的投资密度，从传统DRAM的每万片3亿元，跳涨到HBM的每万片20亿元，这个跳跃本身说明测试环节在产线投资中的权重发生了质变。更关键的是，测试环节的产能扩张不是简单买设备就能解决的。测试程序的开发、调试和优化需要时间，测试数据的分析和良率提升需要经验积累。测试环节的效率提升，是一个需要设备和工艺协同优化的长期过程。在HBM时代，测试不再是制造的后道工序，而是与制造同等核心的产能决定因素。测试设备供应商的地位，也因此从附属供应商上升为核心供应商。

CHAPTER 03

3. 市场空间是扩产与重构叠加

图4. 存储测试机市场规模及增速预测

市场空间不是线性替代，而是结构性重构



数据来源：SEMI / 券商研报 / 产业调研

2025年，中国存储测试机市场大约50亿元。2026年，预计跳到150亿元。一年时间三倍以上增长，这种增速在半导体设备领域并不常见。三倍的增长，不是替代逻辑能解释的。替代逻辑讲的是存量蛋糕的重新切分，而这里的蛋糕本身在膨胀。

膨胀来自两个方向。一个是扩产新增空间。长鑫、长存、晋华三大存储厂在2025年至2026年的扩产计划，对应的新增测试设备需求本身就是一个增量市场。另一个是系统重构空间。HBM的技术路线成熟后，现有产线需要重新配置测试设备矩阵，从传统DRAM的三四道测试流程，升级到HBM的五道以上测试流程。这个升级不是换几台设备的问题，而是整条测试产线的重构。精智达2025年9月的3.2亿元订单里，低速FT、老化、高速FT、耗材同时出现，就是一个典型的系统重构订单。客户不是在买一台设备替代另一台设备，而是在采购一个测试系统包，重新搭建一段测试产线。这种订单的特征是品类多、金额大、交付周期长，对供应商的系统集成能力提出了更高要求。可寻址市场空间等于扩产新增空间与系统重构空间的叠加，而不是存量替代空间。这个公式决定了，存储测试机市场的增长弹性，远高于前道设备市场的增长弹性。前道设备的市场空间主要与新增产能相关，而测试设备的市场空间同时受益于新增产能和技术路线升级的双重驱动。

■ 1. 市场空间从五十亿跳涨至一百五十亿

2025年，中国存储测试机市场的规模大约50亿元。2026年，这个数字预计跳涨到150亿元。一年时间三倍增长，这种增速在半导体设备领域并不常见。三倍的增长不是来自国产替代对进口设备的存量挤压，而是来自扩产新增和系统重构的双重叠加。

50亿元的市场里，进口设备仍占主导地位。泰瑞达、爱德万、科休等外资品牌的测试机，在高端存储测试领域几乎垄断。2025年的国产测试机渗透率可能还不足10%，甚至更低。150亿元的预计市场里，进口设备的价值量同样在增长，但国产设备的增量空间被打开了。三倍增长的驱动因素里，HBM技术路线的成熟是核心变量。HBM测试设备需求约为传统DRAM的5到6倍，这个倍数效应在2025年至2026年集中释放。国内存储大厂从传统DRAM产线向HBM产线转型，或者新建HBM产线，都会带来测试设备需求的结构性跳升。150亿元的市场预计中，HBM测试设备可能贡献超过一半的增量。这个市场规模的增长，不是平滑的线性曲线，而是一个因技术路线切换而产生的阶跃。阶跃的特点是一旦发生，持续数个季度。存储测试机供应商面临的问题是，能不能在这个阶跃窗口期内完成产品验证和产能爬坡，从而抓住增量订单。错过这个窗口，订单就会流向进口设备。

■ 2. 精智达订单呈现系统包特征

精智达2025年9月的3.2亿元半导体设备订单，订单结构里低速FT测试机、老化测试设备、高速FT测试机和耗材同时出现。这不是一台一台设备的零散采购，而是一个系统包的采购。系统包的意思是，客户不是在看单个设备的性能指标，而是在看整个测试流程的覆盖能力和协同效率。

低速FT测试机负责基础功能和速度测试，老化测试设备负责加速寿命筛选，高速FT测试机负责高速接口和性能极限测试，耗材包括探针卡、测试座、接口板等消耗性物料。四类产品同时出现在一个订单里，说明客户是在按照产线运营逻辑进行采购，而不是按照设备替换逻辑进行采购。产线运营逻辑关注的是测试流程的完整性和测试产线的连续性。一个测试环节的设备缺位，就会导致整个测试产线停工待料。精智达能够一次性提供系统包，说明它的产品线已经覆盖了从低速到高速、从设备到耗材的测试全链条。这种系统包的订单特征，对供应商的竞争力定义提出了新的标准。过去国产测试机靠单点性能突破切入市场，现在要变成系统能力比拼。谁的测试设备矩阵更完整，谁的测试方案集成能力更强，谁就能拿到更大份额的系统包订单。3.2亿元的订单金额在存储测试机领域不算小，但更重要的是它的订单结构传递了一个信号：客户已经开始按照系统包的逻辑来评估国产

供应商。

■ 3. 三大存储厂扩产需求超六十亿

民生证券测算，长鑫、长存、晋华三大存储厂的扩产计划，对应的新增测试设备潜在需求可达60亿元以上。60亿元不是精算数字，而是量级估算。但它提供了一个锚点：国内存储测试机市场的增量空间，足以容纳多个国产供应商的成长。

长鑫、长存、晋华的扩产方向各有侧重。长鑫在DRAM和HBM两端同时发力，长存在3D NAND领域持续扩张，晋华在利基型存储市场寻找突破口。三大厂的扩产节奏不同，但都需要测试设备。长鑫的扩产对HBM测试设备的需求最为迫切，因为HBM的测试设备投资密度最高。长存的3D

NAND扩产对测试设备的需求也很大，但3D NAND的测试复杂度低于HBM，测试设备需求的放大倍数在3到4倍左右。晋华的扩产规模相对较小，但利基型存储的测试要求更为多样化，对测试设备的多功能性提出了更高要求。60亿元的潜在需求里，HBM相关测试设备可能占到一半以上。这个需求不是一次性释放，而是随着扩产进度分批兑现。2025年至2026年是扩产设备采购的高峰期，测试设备的需求弹性在这个阶段最大。国产供应商要抓住的是这个高峰期的订单份额。60亿元的潜在需求中，如果国产测试机能拿到20%的份额，就是12亿元的市场。这个数字已经超过2025年国产测试机的整体市场规模。扩产新增空间的释放，是国产测试机实现规模突破的关键窗口。

CHAPTER 04

4. 核心ASIC自主是降本关键路径

测试机行业的成本结构里，有一个藏在机箱里的秘密。打开一台高速存储测试机，最核心的元器件不是机械结构，而是TG（测试图形发生器）和主控芯片。这两颗芯片决定了测试机能不能生成高速测试图形、能不能并行处理多个测试站点、能不能在不同测试程序之间快速切换。它们是测试机的"心脏"和"大脑"，也是测试机成本里最难压缩的部分。

目前，高端测试机的TG和主控芯片主要依赖进口ASIC。国产测试机厂商在整机层面已经取得了突破，但在核心ASIC层面仍然受制于人。一颗进口高速TG芯片的价格，可能占到测试机整机成本的30%以上。这种成本结构意味着，国产测试机的降本空间，在短期内受限于核心ASIC的采购价格。核心ASIC自主，是国产测试机

从“能做”到“能赚钱”的关键一跃。长川和精智达都在布局自研ASIC，但ASIC的研发周期通常三到五年，流片成本高昂，需要足够的出货量来摊薄固定成本。这是一个典型的规模经济困境：没有出货量，就无法承担ASIC研发成本；没有自研ASIC，就无法在成本上与进口设备竞争。破解这个困境的路径，是在特定应用场景里先实现规模化出货，用细分市场的规模来支撑ASIC研发，然后逐步扩展到更通用的测试平台。核心ASIC自主，是一条漫长的学习曲线，但它是国产测试机建立长期成本竞争力的唯一通路。

■ 1. TG与主控芯片是核心瓶颈

打开一台高速测试机的机箱，TG和主控芯片是最贵的两颗元器件。TG生成测试图形，主控芯片调度测试流程。两颗芯片的性能，直接决定了测试机能跑多快、能同时测多少颗芯片。

高端存储测试机的测试频率已经进入GHz级别，测试图形的复杂度也在指数级增长。TG需要在纳秒级的时间内生成精确的测试向量，并将其同步施加到被测芯片的数百个引脚上。主控芯片需要同时管理数十个测试站点，每个站点的测试数据独立处理，实时反馈测试结果。这些功能要求，使得TG和主控芯片必须采用专用ASIC设计，而不是通用FPGA或DSP方案。FPGA的灵活性高，但性能上限和功耗效率不如ASIC。在高端测试机领域，ASIC是唯一能同时满足性能、功耗和成本要求的方案。目前，全球高端测试机市场的TG和主控芯片ASIC，主要由泰瑞达、爱德万等测试机厂商自研，或者由少数几家专业ASIC供应商提供。国产测试机厂商在这个环节上的差距，比整机层面的差距更大。整机可以通过系统集成和软件优化来弥补硬件差距，但核心ASIC的性能差距是硬性约束。一颗性能不足的主控芯片，会直接限制测试机的并行站点数，从而抬高单颗芯片的测试成本。TG和主控芯片的自主化，是国产测试机从“可用”到“好用”再到“有竞争力”的必经瓶颈。

■ 2. 良率提升带动测试成本联动下降

芯片总成本里有一块隐性支出，业内叫Cost of Test。这块支出的比例不是固定的，而是随着良率和测试方案动态变化。核心工艺良率提升，不合格芯片的比例下降，测试方案可以适当简化，测试时间可以缩短，BOP（Burn-In、老化、测试等后道工序）成本随之下降，总Cost of Test进入下降通道。

良率从90%升到95%，坏芯片少了一半。测试时间可以缩短，老化样本可以减少，筛选标准可以放宽。BOP成本跟着下降，总Cost of Test进入下行通道。每一环的改善都需要时间和数据积累。工艺良率的提升是制造部门的功劳，但它会直接影响测试部门的工作负荷。测试方案简化不是少测几道，而是对测试程序的优化

——某些测试项的冗余度降低，某些测试条件放宽，测试覆盖率从"过度覆盖"调整到"合理覆盖"。BOP成本包括老化测试、可靠性测试和筛选测试等后道工序。良率提升后，老化测试的时间可以缩短，可靠性测试的样本量可以减少，筛选测试的标准可以适当放宽。这些调整需要充分的测试数据支撑，不能凭经验拍脑袋。总Cost of Test的下降，是一个缓慢的联动过程。它需要制造工艺和测试工艺的协同优化，需要测试数据的长期积累和统计分析，需要测试程序的不断迭代。BOP联动降本是一条更长期的学习曲线，它的斜率取决于制造和测试两个部门的协同效率。国产测试机厂商要在这个学习曲线中证明自己的价值，不仅要提供设备，还要提供测试数据分析和测试方案优化的能力。

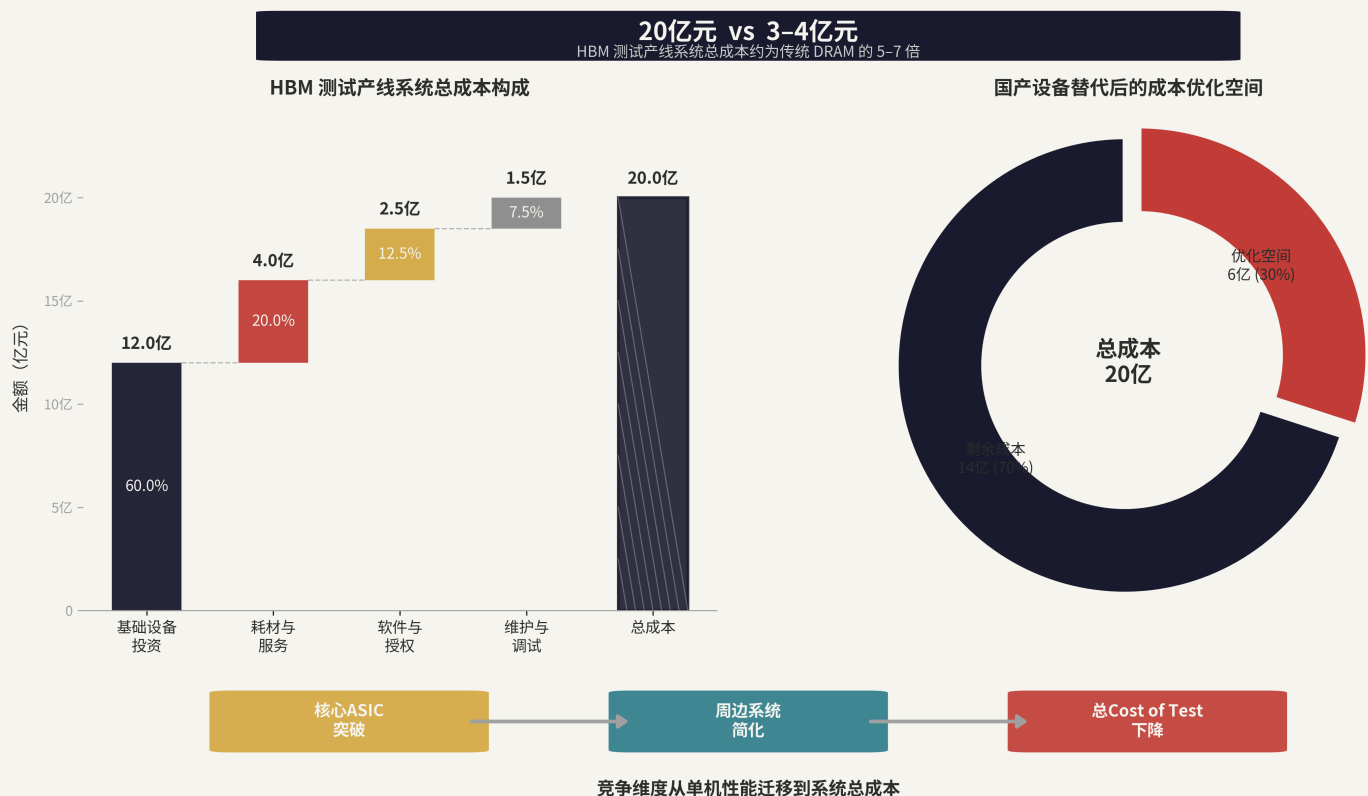
■ 3. 耗材占比近两成显量产运营逻辑

精智达3.2亿元的订单里，耗材占比接近20%。这个数字本身不值得大惊小怪，但它背后的采购逻辑值得细品。耗材包括探针卡、测试座、接口板、转接器等消耗性物料。这些物料在测试过程中会磨损、老化、需要定期更换。一个订单里耗材占比接近20%，说明客户不是在买一台设备放着看，而是在按照量产运营逻辑进行采购。

量产运营逻辑和样机验证逻辑的本质区别，在于采购决策的驱动力不同。样机验证逻辑的驱动力是"能不能测"，采购设备是为了验证性能和功能。量产运营逻辑的驱动力是"能不能持续测、低成本测、高效率测"，采购设备是为了支撑产线的持续运转。耗材的消耗量与测试产能直接挂钩。测试产能越大，耗材消耗越快。一个订单里出现大额耗材采购，意味着客户已经预期到测试产线的持续高负荷运转，并为此提前备货。这种采购心态与"试试看"完全不同。精智达的订单结构里，耗材与低速FT、老化、高速FT同时出现，形成一个完整的测试系统包。系统包的特征是设备与耗材配套、硬件与软件协同、一次性采购与持续服务绑定。客户按照系统包逻辑采购，对供应商的要求也从"单设备性能合格"升级到"系统能力持续可靠"。耗材占比接近20%，是客户用订单结构发出的一个信号：这不是试用，这是量产运营的前奏。国产测试机供应商如果能读懂这个信号，就应该知道下一阶段竞争的重点不是单点技术突破，而是系统级的服务能力和供应链稳定性。量产运营逻辑的采购，对供应商是更苛刻的考验，但也是更长久的绑定。

5. 测试竞争维度迁移到系统成本

图5. HBM测试产线系统总成本构成



数据来源：券商研报 / 产业调研 / 公司访谈

2024年秋天，长鑫存储的工程师在合肥的产线上做了一笔简单乘法。传统DRAM芯片从晶圆到成品，通常只要测三到四道：晶圆探针筛一遍，封装后功能测一遍，老化后抽检一遍，出厂前再分档一次。到了HBM这里，同样的乘法公式得出了截然不同的结果——十五道以上。这个数字不是拍脑袋出来的，而是HBM的物理结构逼出来的。一颗HBM里面叠了十二层DRAM Die，每一层都要单独确认好坏，堆叠起来之后还要测整体的信号完整性，最后跟GPU封装在一起还要做系统级验证。这就像以前组装一台自行车，只需要检查车架和轮胎；现在组装一架飞机，每一个铆钉、每一段管线、每一个舵面都要单独测试，组装完成之后还要做整机风洞。

测试道数翻了三到四倍，直接带来的后果是测试机台数量的膨胀。根据产线测算，支撑同样产能规模，HBM所需的测试机台数量约为传统DRAM的五到六倍。这

不是简单的线性叠加，而是测试环节的几何级复杂化。传统DRAM的CP测试在晶圆级完成一次筛选，FT测试在封装后做一次功能确认，流程相对干净。HBM则不然，CP阶段要筛DRAM裸片，KGSD阶段要测堆叠体，封装后还要做高速FT，老化测试的电流要求从传统DRAM的几安培飙升到十五安培以上，温度和电流的边界条件都被推到了极限。每一个环节都需要独立的机台、独立的治具、独立的软件参数，机台用量自然水涨船高。

这些测试机并不是彼此孤立工作的。HBM测试对并行度的要求极高，一颗HBM3E的位宽超过一千二百个引脚，HBM4更是要达到两千个以上。测试机一次能同时测多少个芯片——也就是所谓的site数——直接决定了产线的UPH（每小时产出）。爱德万的旗舰机型在量产中低速NAND测试时，site数可以达到五百一十二个，但HBM的高速测试对信号完整性要求极为苛刻，site数大幅缩减，单机产出效率反而下降。为了维持同样的产能，工厂只能堆叠更多的机台。这就像高速公路从四车道变成单车道，为了保持同样的车流量，只能把路修得更长。

■ 1. 测试道数跃升用量扩至五六倍

支撑同样产能规模，HBM所需的测试机台数量约为传统DRAM的五到六倍。机台数量增加的同时，单台机台的价格也在上涨。2024年到2025年间，一台高端HBM3E测试机的报价已经达到二百五十万到四百万美元。如果把目光往回倒三年，同样的先进ATE系统价格涨幅在百分之十五到二十五之间。这不是通货膨胀的温和体现，而是技术门槛的硬性定价。能做九Gbps以上高速测试的机台，全球只有寥寥几家供应商，供需关系决定了价格的陡峭程度。

耗材成本同样没有闲着。探针卡、测试板、老化板、接口芯片，这些看似配角的東西，在过去三年里集体涨价百分之十到二十。以探针卡为例，HBM的KGSD测试需要高密度探针与堆叠体精确接触，探针的磨损速度远高于传统DRAM，一张探针卡的使用寿命和更换频率都在压缩。测试板上的高速信号走线对材料和工艺要求极高，层数、阻抗控制、屏蔽设计都在推高成本。老化测试的高电流和长周期运行，让老化板的散热和电源模块承受着前所未有的压力。这些耗材不是一次性投入，而是持续消耗品，就像赛车比赛里不光买车贵，轮胎、刹车片和燃油的消耗同样让人肉疼。

把这些数字加总起来，HBM测试环节的单位资本开支已经远超传统DRAM。东吴证券测算，国内头部存储厂商的测试设备总投资额在八十亿人民币左右，其中CP和FT测试机各约二十五亿，老化修复线约二十亿。合肥长鑫一家在2026年的测试设备预算就达到四十亿，CP和FT各占三成五。这些数字放在传统DRAM时代是不可想象的。测试设备在半导体设备家族里一直被视为“后道配套”，预算优先级远

低于光刻机、刻蚀机这些前道主设备。但HBM的出现彻底改写了这个预算分配的潜规则。

■ 2. 高端测试机价格与耗材同步攀升

机台数量增加的同时，单台机台的价格也在上涨。2024年到2025年间，一台高端HBM3E测试机的报价已经达到二百五十万到四百万美元。如果把目光往回倒三年，同样的先进ATE系统价格涨幅在百分之十五到二十五之间。这不是通货膨胀的温和体现，而是技术门槛的硬性定价。能做九Gbps以上高速测试的机台，全球只有寥寥几家供应商，供需关系决定了价格的陡峭程度。

耗材成本同样没有闲着。探针卡、测试板、老化板、接口芯片，这些看似配角的東西，在过去三年里集体涨价百分之十到二十。以探针卡为例，HBM的KGSD测试需要高密度探针与堆叠体精确接触，探针的磨损速度远高于传统DRAM，一张探针卡的使用寿命和更换频率都在压缩。测试板上的高速信号走线对材料和工艺要求极高，层数、阻抗控制、屏蔽设计都在推高成本。老化测试的高电流和长周期运行，让老化板的散热和电源模块承受着前所未有的压力。这些耗材不是一次性投入，而是持续消耗品，就像赛车比赛里不光买车贵，轮胎、刹车片和燃油的消耗同样让人肉疼。

把这些数字加总起来，HBM测试环节的单位资本开支已经远超传统DRAM。东吴证券测算，国内头部存储厂商的测试设备总投资额在八十亿人民币左右，其中CP和FT测试机各约二十五亿，老化修复线约二十亿。合肥长鑫一家在2026年的测试设备预算就达到四十亿，CP和FT各占三成五。这些数字放在传统DRAM时代是不可想象的。测试设备在半导体设备家族里一直被视为“后道配套”，预算优先级远低于光刻机、刻蚀机这些前道主设备。但HBM的出现彻底改写了这个预算分配的潜规则。

■ 3. 产业比较口径改写为系统总成本竞争

过去存储厂商采购测试机，最直观的比较维度是速率。谁的机台能跑到更高的Gbps，谁就在招标中占据话语权。这个逻辑在HBM2时代还成立，因为彼时的速率门槛只有两到三个Gbps，能把机台速率做上去，就意味着技术实力过关。到了HBM3E时代，单引脚速率已经逼近九个Gbps，HBM4更是要向十二个Gbps以上迈进。速率的天花板被不断捅破，但客户发现，单纯跑得快的机台并不一定能带来更好的经济效益。

客户问供应商的问题变了。以前问“你的机台最快能跑多少”，现在问“在九个Gbps的速率下，你测一颗芯片的综合成本是多少”。第一个问题看的是发动机马力，第

二个问题看的是综合油耗、保养成本和残值率。法拉利在赛道上跑得再快，也赢不了丰田在出租车市场上的订单。这个综合成本是一个复杂的加权公式，包含单bit测试成本、单片吞吐时间、并行站点效率、耗材损耗率、维护停机时间、换线调试时间、软件升级兼容性，以及后续 generations 的迁移成本。任何一个维度的短板，都会在高强度量产中被放大成真金白银的损失。

HBM测试设备商现在面临的局面类似：他们不仅要造出跑得快的机台，还要让客户在每天二十四小时不间断的量产中，每一颗芯片的测试成本都低于竞争对手。这要求设备商在硬件设计、软件算法、耗材管理、服务响应、技术迭代之间做系统级的优化，而不是在某一个单点上追求极致。这种竞争维度的迁移，相当于汽车行业的竞赛从"谁的发动机马力更大"转向了"谁的综合油耗、保养成本和残值率更优"。

■ 4. 内存从配套部件变成系统价值中枢

2025年，英伟达GB300服务器的BOM单里，内存成本占比约百分之九。到了同年的VR200服务器，这个数字跳到了百分之二十五。内存的成本从三十七万美元飙升到超过两百万美元，涨幅高达四百三十五 percent，远超GPU、CPU和交换芯片的涨幅。这在过去二十年的服务器成本结构里是绝无仅有的。

HBM的出现让内存从算力系统的"配套部件"变成了"价值中枢"。以前是CPU和GPU决定整机性能，内存只要跟得上就行；现在是HBM的带宽和容量直接决定了AI训练能跑多大的模型、推理能有多低的延迟。内存墙成为算力瓶颈的核心约束，任何影响HBM交付良率、测试周期和资本效率的环节，都被提到了战略高度。测试设备以前被归类为"辅助设备"，预算排在光刻机、刻蚀机、薄膜沉积之后，现在却成了HBM交付的关键瓶颈。一台测试机宕机，意味着下游的封装线、模组线、整机线都要等料。在HBM供不应求的当下，这种等待的代价是按小时计费的。

存储厂商的财务部门开始重新审视测试设备的折旧周期和投资回报率。以前测试机是十年磨一剑的固定资产，现在HBM的迭代周期压缩到一年半一代，测试设备的技术寿命也在缩短。客户不再愿意为只能适配某一代标准的设备支付溢价，他们要求的是平台化、可升级、可迁移的测试系统。这种需求转变倒逼设备商从"卖机台"转向"卖平台"，从"一次性交易"转向"长期生态共建"。

6. 产业化三阈值当前处一阶向二阶过渡

图6.HBM测试设备产业化三阶段阈值



1. 阶段一速率达到HBM3e主流门槛

2025年2月，精智达的一台高速FT测试机搬进了长鑫存储的产线。这台设备的核心指标是九Gbps，正好踩在了HBM3E成品测试的速率门槛上。此前，国内存储厂商的高速测试机几乎清一色来自爱德万和泰瑞达，国产设备长期缺席九Gbps以上的区间。精智达的这台机台交付，标志着国产设备在速率维度上首次进入了“可用区间”。

速率门槛的跨越不是小事。HBM3E的FT测试要求九Gbps以上，KGSD测试要求九点六Gbps以上，低于这个速率，测试机连被客户评估的资格都没有。精智达不仅做了FT，还自研了九Gbps的高速前端接口ASIC芯片，系统通道数量做到了国外同类产品的1.5倍。联讯仪器也在布局高速FT，长川科技的存储测试机已经在低速和

中速领域实现了批量出货。国内厂商在速率上的集体突破，相当于在一场马拉松比赛中，终于有一拨人跑到了起跑线后面十米的位置——虽然还没正式起跑，但至少已经站在赛道上了。

■ 2. 阶段二长时间稳定与皮秒级精度

速率达标只是入场券。量产产线对测试机的要求远不止“能跑”，而是“能跑多久不出错”。HBM测试对时序精度的要求已经推进到了皮秒级别——一皮秒是一万亿分之一秒。在这个精度下，信号的边缘抖动、电源噪声、温度漂移都会直接转化为测试误差。一台测试机在实验室里跑通九Gbps，跟在产线上连续二十四小时稳定跑九Gbps，是完全不同的两码事。

精智达的FT测试机虽然已经在2025年初实现了交付，但从“交付验证”到“批量承接量产”之间还有一段漫长的路。量产环境里有振动、有电磁干扰、有电源波动、有操作员的换线失误，还有耗材在数千次接触后的磨损累积。皮秒级精度在这些扰动面前能否保持可重复性，是阶段二的核心考核。目前国产设备在这一阶段的表现还在接受客户的长期观察。东吴证券的调研显示，精智达的CP测试机预计在2026年进入批量生产阶段，这意味着客户对其稳定性的验证还需要至少一年以上的产线数据积累。

这个过程有点像新飞机从首飞到拿到适航证。首飞证明飞机能飞，适航证证明飞机能天天飞、在恶劣天气里飞、飞十年不出结构疲劳。国产HBM测试设备现在处于“首飞成功”和“拿到适航证”之间，这是产业化路径上最煎熬也最漫长的一段。

■ 3. 阶段三软件治具耗材与流程标准化

硬件稳定只是前两张门票。第三张门票，叫系统生态。一台测试机要真正融入客户的产线，光靠机台本身是不够的。测试程序的开发环境、调试工具、数据分析平台、远程诊断接口，这些软件层面的东西决定了客户工程师的使用效率。治具的换线时间、耗材的库存管理、老化系统的联动逻辑、良率数据的追溯链路，这些周边系统的标准化程度决定了测试机能否从一个孤立的设备变成产线的一个有机节点。

爱德万和泰瑞达之所以能在存储测试机市场占据百分之八十五的份额，不仅仅因为他们的机台硬件好，更因为他们构建了完整的测试生态系统。客户用了他们的机台，意味着测试程序、探针卡、接口板、老化方案、数据分析工具都是配套打通的。国产设备要替代进口，必须在这个生态系统层面重建一套平行世界。这不是一两家设备商能独立完成的事，需要设备商、耗材商、封测厂、存储厂共同参与，建立本土的测试平台标准。

阶段三的竞争口径已经从"单机替代"转向了"系统平台替代"。客户买的不再是一台测试机，而是一套可持续演进、可跨代升级、可本土维护的测试平台。这套平台能否在未来三到五年里覆盖HBM3E到HBM4甚至HBM5的测试需求，能否在新标准发布时快速跟进软件升级，能否在设备故障时提供小时级的现场响应——这些软实力才是最终决定国产设备能否从"试用"走向"量产采购"的关键。

■ 4. 国产厂商已越过可运行但国产化率仍低

2024年，中国存储器测试机的国产化率不足百分之十。这个数字在所有半导体测试设备细分赛道里是最低的。SOC测试机的国产化率虽然也不高，但至少长川科技在华为等客户那里拿到了可观的份额。存储测试机却长期被爱德万和泰瑞达垄断，前者占约六成，后者占约两成，两家合计吃掉百分之八十五的市场。

精智达是国产阵营里走得最快的一家。2024年上半年，它的第一代CP测试机通过了工程验证；2024年下半年，量产机开始送样；2025年初，九Gbps高速FT测试机实现了交付。长川科技在存储测试机领域也有布局，2025年存储测试机收入预计有两到三倍的增长。联讯仪器、联动科技、悦芯科技等厂商也在加速推进。但从全局来看，国产厂商在存储测试机市场的份额仍然只有个位数。

这种局面的形成有其历史原因。存储测试机的技术门槛极高，尤其是高速测试需要自研ASIC芯片和板卡开发能力，国内厂商长期以来缺乏这方面的积累。此外，存储测试对并行度和UPH的要求极为苛刻，客户一旦建立了产线，切换供应商的成本极高。国产设备商要在这样的环境中撕开缺口，必须先验证阶段证明自己在速率和稳定性上不输进口，再在量产阶段证明自己在综合成本和服务响应上优于进口。这是一个两步走的战略，第一步已经有人完成了，第二步才刚刚开始。

■ 5. 平台化预期将重塑采购逻辑

测试设备的采购背后，是一套复杂的信任博弈。客户不会为一台只适配某一代标准、后续升级空间有限的设备轻易重构产线。重构意味着停产、重新验证、重新培训工程师、重新调整供应链，这些隐性成本往往远超设备本身的差价。

平台化预期的建立，会从根本上改变采购逻辑。当客户相信一家国产设备商不仅能提供当下的机台，还能在未来三年里持续迭代、覆盖HBM3E到HBM4的测试需求、保持软件兼容性、提供本土化的快速服务——这时，采购逻辑就从"是否值得替代一台进口机"转向了"是否值得共同建立本土平台生态"。前者是一次性的成本比较，后者是长期的战略合作。

精智达与长鑫存储的深度绑定，某种程度上就是这种平台化生态的雏形。精智达在长鑫的RDBI老化测试领域已经占据了百分之九十以上的市场份额，双方的合作

从单一设备扩展到了测试方案的联合开发。这种关系一旦建立，后续的高速FT测试机、HBM KGSD测试机的导入就有了天然的信任基础。平台化的本质是让客户相信，选择国产设备不是一次冒险，而是一次降本增效的长期投资。这个信任一旦建立，采购决策的权重就会从价格单上的数字，转移到未来五年产线运营的总成本曲线。
